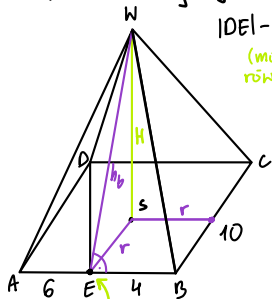


Podstawą ostrosłupa jest romb ABCD. Wysokość rombu DE poprowadzona z wierzchołka kąta rozwartego dzieli bok AB na odcinki takie, że $|AE| = 6$ i $|EB| = 4$. Wszystkie ściany boczne ostrosłupa są nachylone do płaszczyzny podstawy pod tym samym kątem. Wiedząc, że pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa jest równe 170, oblicz wysokość ostrosłupa i jego objętość.

tw. ściany boczne nachylone do podstawy pod tym samym kątem $\Rightarrow$
 $\Rightarrow$ spodek wysokości w środku okręgu wpisanego w podstawę

① sporządzamy rysunek pomocniczy



$|DE|$ - wysokość rombu = 8
 (można to sprawdzić rysując równoległą wysokość przechodzącą przez spodek wysokości)

② liczymy wysokość rombu i tym samym promień r

z $\triangle AED$ (tw. Pitagorasa)

$$|DE|^2 = 10^2 - 6^2 \Rightarrow |DE| = 8$$

$$\text{więc } r = 4$$

UWAGA: h_b z reguły nie opada na środek kwadratu rombu

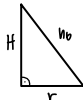
③ zapisujemy pole powierzchni bocznej

$$P_b = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot h_b = 170 \Rightarrow h_b = \frac{17}{2}$$

④ obliczamy H

$$H^2 = h_b^2 - r^2$$

$$H^2 = \frac{289}{4} - 16 = \frac{225}{4} \Rightarrow H = \frac{15}{2}$$



⑤ obliczamy objętość ostrosłupa

$$V = \frac{1}{3} \cdot P_p \cdot H = \frac{1}{3} \cdot \frac{P_p = ah}{2} \cdot \frac{15}{2} = 200$$

odp: $V = 200$